



UNIVERSIDAD NACIONAL  
TORIBIO RODRÍGUEZ DE  
MENDOZA DE AMAZONAS



# CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE NEMÁTODOS FITOPARÁSITOS ASOCIADOS AL CULTIVO DE ROCOTO (*Capsicum pubescens*) EN RODRÍGUEZ, AMAZONAS

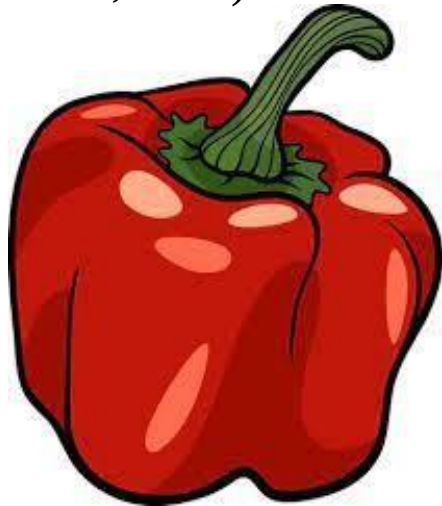
Docente: Flavio Lozano Isla

Ingeniería Agrónoma, Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza De Amazonas (UNTRM), Perú.

**Autor de correspondencia: Santillan Puerta Alexander**

## 2. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

El rocoto (*Capsicum pubescens*) es una planta herbácea perenne originaria de la región andina del Perú, donde se encuentra tanto en estado silvestre como bajo cultivo, principalmente en la sierra y selva alta, a diferencia de otras especies del género *Capsicum*, el rocoto se distingue por sus flores de color púrpura y sus semillas negras, este fruto; caracterizado por su intenso picor (Hernández-Amasifuen et al., 2021).



En la provincia de Rodríguez de Mendoza, en la región de Amazonas, el cultivo de rocoto (*Capsicum pubescens*) enfrenta serios problemas debido a la presencia de nemátodos fitoparásitos.

Este problema no solo afecta a los productores, sino también a la economía local, ya que el rocoto es una fuente clave de ingresos para las familias de la zona.

¿Cuáles son los principales nemátodos fitoparásitos asociados al cultivo de rocoto (*Capsicum pubescens*) en Rodríguez de Mendoza, Amazonas?

### 3. OBJETIVO GENERAL

Caracterizar e identificar morfológicamente los principales nemátodos fitoparásitos asociados al cultivo de rocoto (*Capsicum pubescens*) en Rodríguez de Mendoza, Amazonas y determinar su impacto en el desarrollo de este cultivo.

#### 1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

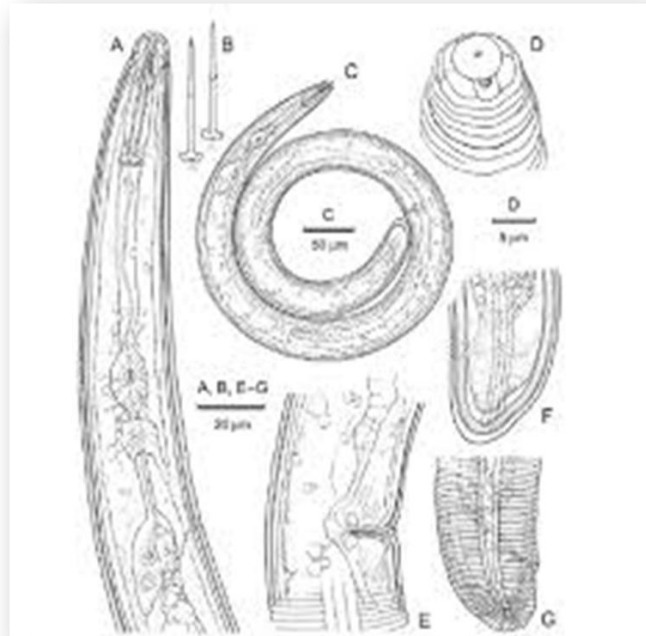
- ❑ Identificar y caracterizar morfológicamente los géneros de nemátodos fitoparásitos presentes en el cultivo de rocoto (*Capsicum pubescens*) mediante técnicas microscópicas.
- ❑ Determinar la incidencia del nemátodo agallador en las parcelas de rocoto (*Capsicum pubescens*) a partir de muestreos aleatorios.
- ❑ Evaluar el impacto de los nemátodos fitoparásitos sobre el desarrollo radicular de rocoto (*Capsicum pubescens*) mediante pruebas de patogenicidad en plantas inoculadas bajo condiciones controladas, midiendo parámetros como longitud radicular.



## 4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

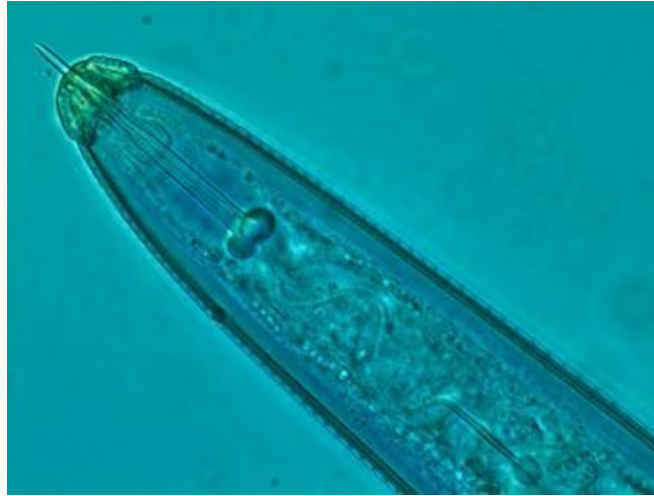
Los nemátodos fitoparásitos son organismos microscópicos que, aunque de tamaño diminuto, tienen un impacto significativo en la agricultura. Se encuentran distribuidos globalmente y son responsables de pérdidas importantes en cultivos agrícolas debido a su capacidad para infectar las raíces, lo que afecta la absorción de agua y nutrientes, y en algunos casos incluso puede llevar a la muerte de las plantas, entre los nemátodos más relevantes se encuentran los géneros *Meloidogyne*, *Pratylenchus*, *Rodopholus*, y *Heterodera*, los cuales son conocidos para causar agallas, necrosis y deformaciones en las raíces de diversas plantas (Crozzoli P., 2014).

Un estudio realizado por Coyne et al. (2007), en el que se abordaron diversas especies de nemátodos fitoparásitos, destacó la dificultad en la identificación de estos organismos en campo, debido a que los daños que ocasiona son a menudo inespecíficos y pueden confundirse con otros problemas bióticos o abióticos, este estudio señaló que la **reducción global de la producción agrícola** atribuida a los nemátodos es cercana al **11%** lo que refleja la magnitud del problema.



## 4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

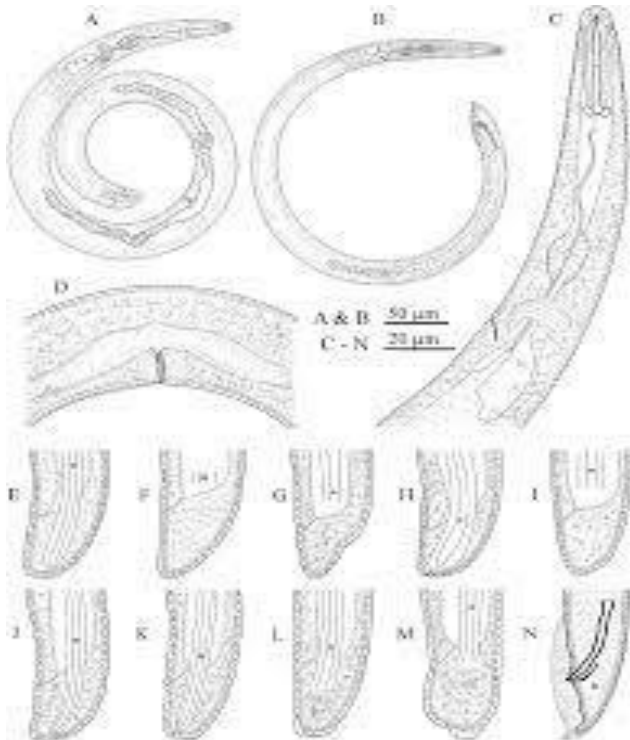
En la región occidental de Nicaragua, estudios han identificado la presencia y dinámica poblacional de nemátodos fitoparásitos en el cultivo de tomate Salazar Antón & Guzmán Hernández (2013) llevaron a cabo un estudio en los departamentos de León y Chinandega durante el ciclo agrícola 2010 - 2011, donde muestrearon cinco plantaciones por departamento. Se realizaron ocho muestreos en cada plantación, totalizando 80 muestras. Los resultados revelaron que las especies más frecuentes por cada 100 gramos de suelo fueron *Meloidogyne* spp. con 739 individuos, *Pratylenchus* con 555, *Tylenchorhynchus* con 386 y *Helicotylenchus* con 252.



En un estudio realizado por Caballero Mairesse et al. (2021) en el departamento de Cordillera, Paraguay, se identificaron varios nemátodos fitoparásitos asociados a solanáceas cultivadas, como tomate, tomate cherry y pimiento. A través de la extracción de muestras de suelo y el análisis de la diversidad de nemátodos, se detectaron diez géneros de fitonemátodos, entre ellos *Meloidogyne*, *Tylenchorhynchus*, *Helicotylenchus*, y *Pratylenchus*, siendo *Tylenchorhynchus* el más frecuente, con una alta abundancia de hasta 784 individuos por 100 cm<sup>3</sup> de suelo.

## 4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

En su estudio, Guzmán Piedrahita et al. (2012) describen los principales nemátodos fitoparásitos y los síntomas que ocasionan en cultivos de importancia económica, incluyendo los daños a las raíces y los tejidos aéreos de diversas plantas. Según los autores, los nematodos fitoparásitos son responsables de importantes pérdidas económicas en cultivos como papa, tomate, banano, yuca y varios frutales, causando entre un 11% y un 14% de pérdidas anuales.



El cultivo de rocoto (*Capsicum pubescens*) en la provincia de Oxapampa, Perú, enfrenta desafíos significativos debido a la presencia de plagas, como los ácaros (*Tetranychus sp.*) y nemátodos (*Meloidogyne spp.* y *Pratylenchus spp.*), que afectan las raíces y el crecimiento de las plantas, estos problemas, junto con el uso extendido de agroquímicos como piretroides y fungicidas, han generado preocupaciones sobre la acumulación de metales pesados, como plomo y cadmio, en los frutos, lo que podría comprometer la salud humana (Soto Pecho et al., 2023).

## 4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

En la región Amazonas, estudios sobre nematodos fitoparásitos han revelado su impacto en diversos cultivos agrícolas, entre ellos el café y la piña. En particular, la investigación realizada en la provincia de Rodríguez de Mendoza ha identificado varios géneros de nematodos asociados al cultivo de piña, destacando *Helicotylenchus* como el más frecuente tanto en suelos como en raíces, seguido por *Pratylenchus* y *Meloidogyne* (Vera et al., 2017).



Por otro lado, en el distrito de Cuispes, provincia de Bongará, se ha llevado a cabo un estudio centrado en el café (*Coffea arabica*), donde se identificaron diez géneros de nematodos fitoparásitos, entre ellos, *Meloidogyne* y *Pratylenchus* fueron los más prevalentes, con *Meloidogyne* presentando las mayores densidades poblacionales, además, se observó que la textura del suelo influye significativamente en la población de estos nematodos, destacando los suelos franco arenosos como los más favorables para el crecimiento de *Meloidogyne* (Heredia, et al., 2015).

## 5. HIPÓTESIS

Existen diferentes géneros de nemátodos fitoparásitos asociados al cultivo de rocoto (*Capsicum pubescens*) en la provincia de Rodríguez de Mendoza, región Amazonas.



Hipótesis causal

## 6. METODOLOGÍA

### 6.1. Área de estudio

La presente investigación involucrará actividades en campo en la provincia de Rodríguez de Mendoza, como también en el Laboratorio de Investigación en Sanidad Vegetal (LABISANV),



### 6.2. Población, muestra y muestreo

**Población:** La población estará compuesta por todas las parcelas de rocoto (*Capsicum pubescens*) productivas no menor de cinco años de los distritos de San Antonio, San José y el anexo de Izcuchaca.

**Muestra:** Estará compuesta por un total de 25 unidades, que incluirán tanto muestras de rizósfera como de raíces del cultivo de rocoto (*Capsicum pubescens*) por parcela, de las cuales se seleccionarán aleatoriamente 3 plantas por parcela que presenten síntomas visibles de nemátodo agallador (agallas, nódulos en las raíces, amarillamiento y retraso en el crecimiento). De estas plantas, se recolectarán tanto muestras de raíces como de suelo de la rizósfera para su posterior análisis.

**Muestreo:** Para la identificación de nematodos fitoparásitos se realizará un muestreo aleatorio, donde se recolectarán muestras de plantas que no estén al borde del perímetro, recolectando un total de 25 muestras por parcela.

# METODOLOGÍA

## 6.3. Variable del estudio

### Variable independiente

- Parcelas de rocoto
- Géneros de nemátodos fitoparásitos.

### Variable dependiente

- Incidencia de nemátodos.
- Caracteres morfológicos de nematodos.
- Crecimiento radicular.
- Altura de planta.
- Número de hojas.
- Diámetro del tallo.
- Número de raíces.
- Longitud de raíces.



## 4. Métodos

### 1. Tipo y nivel de la investigación

Este trabajo corresponde a una investigación prospectiva, ya que se orienta a la observación de la dinámica de los nemátodos fitoparásitos en el cultivo de rocoto y su impacto en el desarrollo y rendimiento de la planta. Se pretende predecir y analizar los efectos futuros de la presencia de estos organismos en las parcelas a lo largo del tiempo, permitiendo la identificación de patrones y evaluación de posibles estrategias de manejo.

# METODOLOGÍA

## 6.4. Métodos

### 6.4.2. Diseño de la investigación

Para desarrollar el objetivo tres, determinar el impacto de nemátodos fitoparásitos en el desarrollo radicular de la planta mediante prueba de patogenicidad, el estudio empleará un Diseño de Bloques Completos Aleatorios (DBCA) para analizar las plántulas de rocoto infectadas con nemátodos.

### 6.4.3. Patogenicidad

Para evaluar la patogenicidad de los nemátodos fitoparásitos en el cultivo de rocoto (*Capsicum pubescens*), se llevará a cabo un experimento en el que se utilizarán semillas recolectadas de las parcelas productivas de la zona, estas serán desinfectadas superficialmente antes de ser germinadas en condiciones controladas en el laboratorio. Se empleará un sustrato estéril y un ambiente adecuado para la germinación. Las plántulas se mantendrán bajo condiciones de temperatura controlada, entre 25°C y 28°C



# METODOLOGÍA

## 6.4. Métodos

### 6.4.4. Técnicas e instrumentos para la recopilación de datos

**Método y técnica:** Para desarrollar el estudio, se realizará un muestreo que será aleatorio, para determinar el porcentaje de incidencia de daño que están causando los nemátodos fitoparásitos en el cultivo de rocoto en Rodríguez de Mendoza, Amazonas.

### 6.4.5. Procedimiento e instrumentos para recopilación de datos

#### **Primera fase: Recolección de muestras**

El presente estudio tiene como objetivo la recolección de 25 muestras de raíces y suelos de cada parcela de rocoto cultivadas en los distritos de San José, San Antonio y en el anexo de Izcuchaca.

#### **Segunda fase: Extracción y observación de nemátodos en laboratorio**

Para la extracción de nemátodos del suelo se empleará el método de Baermann modificado, ampliamente utilizado en nematología por su sencillez y eficacia (Viglierchio & Schmitt, 1983).

# METODOLOGÍA

## 5. Procedimiento e instrumentos para recopilación de datos

### Tercera fase: Inoculación de nemátodos

#### ✓ Preparación de sustrato

El sustrato para establecer las plántulas de rocoto que se van a inocular con nemátodos, será un sustrato franco, preparado con turba, materia orgánica y arena con una proporción 1:1:1 respectivamente.

#### ✓ Evaluación de las variables de estudio

Incidencia de nemátodos

Caracteres morfológicos de nematodos

Altura de planta (cm)

Diámetro del tallo (cm)

Número de raíces

Longitud de raíces (cm)

# METODOLOGÍA

## 6.5. Diseño experimental

El diseño experimental se basará en un Diseño de Bloques Completos Aleatorios (DBCA), adecuado para evaluar los efectos de los nemátodos fitoparásitos en el crecimiento de las plántulas de rocoto. El experimento consistirá en dos grupos de plántulas: un grupo control (sin inoculación de nemátodos) y un grupo experimental (con inoculación de nemátodos), para esto se utilizarán 20 macetas con plántula de rocoto para cada género de nemátodos encontrados.

## 6.6. Análisis de datos

El análisis de los datos recopilados se realizará utilizando el programa excel, y R, el cual permitirá realizar el análisis de varianza (ANOVA)

Además, se utilizarán pruebas de normalidad, como Shapiro-Wilk, para verificar si los datos siguen una distribución normal antes de realizar las pruebas paramétricas.

Se generarán gráficos y tablas para visualizar los resultados, y se usarán técnicas estadísticas descriptivas para resaltar las principales tendencias en los datos obtenidos.

## 7. REFERENCIAS

- Arias Gonzáles, J. L. (2021). Guía para elaborar la operacionalización de variables. Espacio I+D: Innovación Más Desarrollo, 10(28).
- Caballero Mairesse, G., Valiente Raidán, H., Enciso-Maldonado, G., & Pedrozo Fleitas, L. (2021). Nemátodos fitoparásitos asociados a solanáceas cultivadas en el departamento de Cordillera, Paraguay. Obtenido de <https://www.researchgate.net/publication/354172843>
- Castaño Zapata, J., Villegas Estrada, B., & Adrian Guzman, O. (2011). Principales nemátodos fitoparásitos y síntomas ocasionadas en cultivos de importancia económica. <https://www.researchgate.net/publication/271203100>
- Coyne, D., Nicol, J., & Cobe, B. (2009). Nematología práctica: Una guía de campo y laboratorio. SP-IPM Secretariat, International Institute of Tropical Agriculture (IITA), Cotonou, Benin. [https://www.researchgate.net/publication/237249582\\_Nematologia\\_practica\\_Una\\_guia\\_de\\_campo\\_y\\_laboratorio](https://www.researchgate.net/publication/237249582_Nematologia_practica_Una_guia_de_campo_y_laboratorio)
- Crozzoli, P. (2014). La nematología agrícola en Venezuela. Universidad Nacional de Venezuela. [https://www.researchgate.net/publication/301200556\\_La\\_Nematologia\\_Agricola\\_en\\_Venezuela](https://www.researchgate.net/publication/301200556_La_Nematologia_Agricola_en_Venezuela)

# REFERENCIAS

- Guevara, E. (2016). Nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de café (*Coffea arabica* L.) en el distrito de Cuispes, Bongará, Amazonas. Tesis para optar el título de Ingeniero Agrónomo. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza.
- Hernández-Amasifuen, A. D., Argüelles Curaca, A., Cortez Lázaro, A. A., & Díaz Pillasca, H. B. (2021). Inducción in vitro de callos a partir de explantes foliares en rocoto (*Capsicum pubescens*). LA GRANJA. Revista de Ciencias de la Vida, 34(2), 131-140. <https://doi.org/10.17163/lgr.n34.2021.09>
- Hernández-Amasifuen, A. D., Argüelles Curaca, A., Cortez Lázaro, A. A., & Díaz Pillasca, H. B. (2021). Inducción in vitro de callos a partir de explantes foliares en rocoto (*Capsicum pubescens*). LA GRANJA. Revista de Ciencias de la Vida, 34(2), 131-140. <https://doi.org/10.17163/lgr.n34.2021.09>
- Hernández-Amasifuen, A. D., Pineda-Lázaro, A. J., Díaz-Pillasca, H. B., Hernández-Amasifuen, A. D., Pineda-Lázaro, A. J., & Díaz-Pillasca, H. B. (2022). Cultivo in vitro de anteras de rocoto (*Capsicum pubescens*). Idesia (Arica), 40(1), 115-121. <https://doi.org/10.4067/S0718-34292022000100115>
- Hunt, D. J., & Handoo, Z. A. (2009). Taxonomy, identification and principal species. En Root-knot nematodes (pp. 55-97). <https://doi.org/10.1079/9781845934927.0055>

# REFERENCIAS

- Noling, W. (2019). Nematode Management in Tomatoes, Peppers, and Eggplant. IFAS Extension. University of Florida.
- Piedrahita, Ó. A., Castaño Zapata, J., & Villegas Estrada, B. (2012). Principales nematodos fitoparásitos y síntomas ocasionados en cultivos de importancia económica. Obtenido de <https://www.researchgate.net/publication/271203100>
- Salazar Antón, W., & Guzmán Hernández, T. (2013). Nematodos fitoparásitos asociados al tomate en la zona occidental de Nicaragua. Obtenido de Scielo: [https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1659-13212013000100003#:~:text=Los%20principales%20nematodos%20asociados%20al,Shurtleff%20y%20Ave%20III%202000](https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1659-13212013000100003#:~:text=Los%20principales%20nematodos%20asociados%20al,Shurtleff%20y%20Ave%20III%202000)).
- Soto Pecho, B. V., Inga Ortiz, J. H., Buendía Quispe, B. F., Álvarez Rodríguez, F. J., Bernal Marcelo, A. R., & Vásquez Garay Torres, P. (2023). Evaluación del cultivo de rocoto (*Capsicum pubescens*) en Oxapampa Perú para una producción sostenible. En Estados Agroecológicos: O avanço da ciência no Brasil—Volume 2 (1.<sup>a</sup> ed., pp. 139-156). Editora Científica Digital. <https://doi.org/10.37885/231014820>

# REFERENCIAS

- Staniland, L. N. (1954). A Modification of the Baermann Funnel Technique for the Collection of Nematodes from Plant Material. *Journal of Helminthology*, 28(1-2), 115-118. <https://doi.org/10.1017/s0022149x00032739>
- Vera, N., Maicelo, J., Guevara, E., & Oliva, S. (2017). Plant parasitic nematodes associated with pineapple cultivation (*Ananas comosus*) in Amazonas, Peru. *Scientia Agropecuaria*, 8, 79-84. <https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2017.01.08>
- Viglierchio, D. R., & Schmitt, R. V. (1983). On the Methodology of Nematode Extraction from Field Samples: Baermann Funnel Modifications. *Journal of Nematology*, 15(3), 438-444.
- Whitehead, A. G. (1968). Taxonomy of *Meloidogyne* (Nematodea: Heteroderidae) with descriptions of four new species. *The Transactions of the Zoological Society of London*, 31(3), 263-401. <https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.1968.tb00368.x>

An aerial photograph of a university campus, featuring several large, multi-story academic buildings, green lawns, and a winding path. The entire image is overlaid with a semi-transparent blue filter.

# ¡Gracias!